

PUC-SP
Ciência da Computação

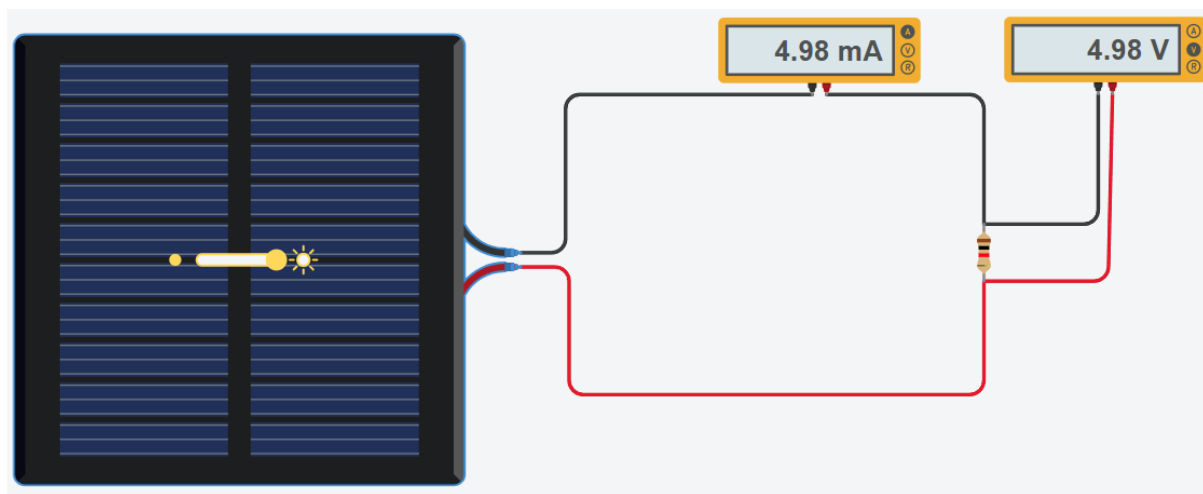
João Pedro Freitas Vilar RA00370696
Pedru Paulo Carvalho Gama RA00372748
Samira Soares Carvalho RA00372907
Bruna Samy Freming Quispilaya RA00375314

Aula 1

São Paulo, SP

2026

1- Construir o circuito elétrico mostrado abaixo utilizando um módulo solar e uma carga de $1k\Omega$.



2- Variar a intensidade luminosa no módulo solar e anotar os valores da corrente elétrica (A), tensão elétrica (V) e Potência (W).

Carga de 100 Ohms				
Luminosidade em %	Corrente (A)	Tensão (V)	Potencia (W)	
0%	0A	0 V	0 W	
25%	3,54 mA	354 mV	1253,16 W	
50%	21,5 mA	2,15 V	0,0046225 W	
75%	44,3 mA	4,43 V	0,0196249 W	
100%	47,0 mA	4,70 V	0,02209 W	
Carga de 1KOhm				
Luminosidade em %	Corrente (A)	Tensão (V)	Potencia (W)	
0%	0A	0 V	0 W	
25%	3,76 mA	3,76 V	0,0141376 W	
50%	4,62 mA	4,62 V	0,0213444 W	
75%	4,85 mA	4,85 V	0,0235225 W	
100%	5,00 mA	5,00 V	0,025 W	

3- Desenvolver um programa que calcule a Geração de energia ao longo do dia para carga de 100Ω .

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  #define HORAS 24
5  #define CARGA_OHMS 100.0
6
7  int main() {
8      // Perfil padrão de intensidade luminosa (W/m²) de 00h às 23h para um dia ensolarado
9      double irradiancia_dia_limpo[HORAS] = {
10         0, 0, 0, 0, 0, 0, // 00h - 05h
11         50, 200, 450, 700, 900, // 06h - 10h
12         1000, 950, 850, 650, 400, // 11h - 15h
13         150, 30, 0, 0, 0, 0, 0 // 16h - 23h
14     };
15
16     char opcao;
17     int dias_nublados = 5;
18     double fator_nublado = 0.30; // Dias nublados geram 30% da radiação normal
19
20     // Fator de conversão da célula: Corrente máxima de 0.5A para 1000 W/m²
21     double k_corrente = 0.5 / 1000.0;
22
23     printf("=== CALCULO DE GERACAO E CONSUMO ENERGETICO SOLAR (C) ===\n\n");
24     printf("Deseja inserir o perfil de iluminacao manualmente? (s/n): ");
25     scanf(" %c", &opcao);
26
27     if (opcao == 's' || opcao == 'S') {
28         printf("\nDigite a intensidade luminosa (W/m2) para cada hora do dia:\n");
29         for (int h = 0; h < HORAS; h++) {
30             printf("Hora %02d:00 - Intensidade (W/m2): ", h);
31             scanf("%lf", &irradiancia_dia_limpo[h]);
32             if (irradiancia_dia_limpo[h] < 0) {
33                 irradiancia_dia_limpo[h] = 0;
34             }
35         }
36     }
37
38     printf("\nQuantos dias nublados sao esperados no mes (0 a 30)? ");
39     scanf("%d", &dias_nublados);
40     if (dias_nublados < 0) dias_nublados = 0;
41     if (dias_nublados > 30) dias_nublados = 30;
42
43     int dias_ensolarados = 30 - dias_nublados;
44
45     // Cálculo da Energia Diária em Dia Ensolarado
46     double e_dia_limpo = 0.0;
47     for (int h = 0; h < HORAS; h++) {
48         double corrente = irradiancia_dia_limpo[h] * k_corrente;
49         double potencia = (corrente * corrente) * CARGA_OHMS; // P = I² * R
50         e_dia_limpo += potencia * 1.0; // 1 hora de intervalo
51     }
52
53     // Cálculo da Energia Diária em Dia Nublado
54     double e_dia_nublado = 0.0;
55     for (int h = 0; h < HORAS; h++) {
56         double irradiancia_nublada = irradiancia_dia_limpo[h] * fator_nublado;
57         double corrente = irradiancia_nublada * k_corrente;
58         double potencia = (corrente * corrente) * CARGA_OHMS;
59         e_dia_nublado += potencia * 1.0;
60     }
61
62     // Estimativa Mensal
63     double e_mensal_wh = (e_dia_limpo * dias_ensolarados) + (e_dia_nublado * dias_nublados);
64
65     // Exibição dos Resultados
66     printf("\n===== \n");
67     printf("RESULTADOS DA SIMULACAO (Carga: %.0f Ohms)\n", CARGA_OHMS);
68     printf("===== \n");
69     printf("• Energia gerada em dia ENSOLARADO: %.2f Wh (%.3f kWh)\n",
70         e_dia_limpo, e_dia_limpo / 1000.0);
71     printf("• Energia gerada em dia NUBLADO: %.2f Wh (%.3f kWh)\n",
72         e_dia_nublado, e_dia_nublado / 1000.0);
73     printf("----- \n");
74     printf("• Estimativa Mensal (%d dias ensolarados / %d dias nublados):\n",
75         dias_ensolarados, dias_nublados);
76     printf("TOTAL MENSAL: %.2f Wh (%.3f kWh/mes)\n",
77         e_mensal_wh, e_mensal_wh / 1000.0);
78     printf("===== \n");
79
80     return 0;
81 }

```

4- Pesquise as tecnologias de fabricação de módulos solares e a quantidade de energia gerada por um módulo solar.

1. Tecnologias de Módulos

- **Monocristalino (Mono-Si):** Silício de alta pureza. **Mais eficiente (20% a 24%)** e mais usado atualmente.
- **Policristalino (Multi-Si):** Múltiplos cristais fundidos. Eficiência média (15% a 18%) e menor custo.

- **Filme Fino (Thin-Film):** Camadas finas flexíveis (CdTe, CIGS). Menor eficiência (10% a 16%), ideal para superfícies leves.
- **Tecnologias Avançadas (PERC / N-Type / TOPCon):** Evoluções do silício que capturam mais luz e aumentam o rendimento.

2. Geração de Energia por Módulo

A geração depende do sol da região (média de **5 horas de sol pleno/dia**) e da eficiência do sistema (~80%).

Potência do Painei (W_p)	Geração Diária Média	Geração Mensal Média
100 W_p (pequeno)	~ 400 Wh	~ 12 kWh/mês
550 W_p (padrão residencial)	~ 2.200 Wh	~ 65 a 75 kWh/mês
650 W_p (grandes usinas)	~ 2.600 Wh	~ 80 a 90 kWh/mês

5- Pesquise quanto é o consumo de energia mensal em um Data Center de Médio/Grande porte, e quantos módulos solares seriam necessários para que o mesmo seja autossustentável

Resumo Direto

- **Consumo do Data Center (10 MW de porte médio/grande):**
 - 7,2 GWh/mês (7.200.000 kWh/mês) operando 24/7.
- **Módulos Solares Necessários ($550 W_p$):**
 - ≈ 109.000 módulos (para cobrir 100% do consumo mensal).
- **Espaço Necessário:**
 - $\approx 280.000 m^2$ (equivalente a 28 a 30 campos de futebol).

Desafio: A energia solar gera apenas de dia. Para sustentabilidade total sem rede, o Data Center exige baterias gigantescas (BESS) para manter a operação à noite e em dias nublados.